



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA**

**BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE
CONFEITARIA**

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. M^º. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em ____/____/____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. M^e. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. M^e. Nome Primeiro Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. M^e. Nome Segundo Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO - SP
2026

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os professores e servidores do IFPI do Campus Corrente, pois todos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que deu todo o apoio necessário para que chegasse até aqui. Agradeço ao meu Deus, que me deu força quando mais precisava.

"A tecnologia é melhor quando aproxima as pessoas e simplifica processos."
- Matt Mullenweg

RESUMO

Este Projeto de Conclusão de Curso apresenta a concepção e a implementação de um Sistema Web Administrativo voltado para a confeitaria Bom Gosto, visando substituir métodos manuais de controle por uma gestão digital centralizada. A pesquisa adota uma metodologia aplicada e descritiva, utilizando a modelagem de sistemas com a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para mapear o fluxo de negócios, além do desenvolvimento modular dividido entre a gestão administrativa de pedidos e a gestão de produção. Como resultados, o sistema viabiliza o registro e o acompanhamento detalhado de encomendas e itens de pronta-entrega, centraliza o agendamento de retiradas, automatiza a baixa de matérias-primas no estoque e calcula com precisão o custo de fabricação de cada receita. Conclui-se que a automação proposta elimina a dependência de anotações informais, reduz os riscos de atrasos e desperdícios de ingredientes, melhora a organização das rotinas diárias e proporciona maior segurança e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

Palavras-chaves: Automação comercial. Gestão administrativa. Confeitaria. Sistema web. Eficiência operacional.

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis presents the design and implementation of an Administrative Web System developed for the Bom Gosto bakery, aiming to replace manual control methods with a centralized digital management solution. The research adopts an applied and descriptive methodology, utilizing system modeling with the Unified Modeling Language (UML) to map business workflows, as well as modular development split between administrative order management and production management. As results, the system enables the detailed recording and tracking of custom orders and ready-to-deliver items, centralizes pickup scheduling, automates raw material depletion in inventory, and accurately calculates the manufacturing cost of each recipe. It is concluded that the proposed automation eliminates reliance on informal notes, reduces the risks of delays and ingredient waste, improves the organization of daily routines, and provides greater security and operational efficiency to the establishment's management.

Keywords: Commercial automation. Administrative management. Bakery. Web system. Operational efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CRB	Conselho Regional de Biblioteconomia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
©	Copyright
®	Marca registrada
\$	Dólar
§	Seção
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
∈	Pertence

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Caracterização do Projeto	14
1.2	Objetivos	14
1.2.1	Objetivo Geral	14
1.2.2	Objetivos Específicos	14
1.3	Justificativa	15
1.4	Escopo do Projeto	15
1.5	Estrutura do Documento	16
2	CONTEXTO DO PROJETO	18
2.1	Cenário	18
2.1.1	O Setor de Confeitaria Artesanal e Food Service no Brasil	18
2.2	Público-Alvo	19
2.3	Necessidades Identificadas	19
2.4	Regras de Negócio	19
3	ANÁLISE DO SISTEMA	20
3.1	Visão Geral do Sistema	20
3.2	Atores Envolvidos	20
3.3	Casos de Uso	20
3.4	Modelo Conceitual	20
3.5	Requisitos Funcionais	20
3.6	Requisitos Não Funcionais	20
3.7	Restrições do Sistema	20
4	PROJETO DO SISTEMA	21
4.1	Arquitetura do Sistema	21
4.2	Projeto dos Componentes	21
4.3	Modelo de Dados	21
4.4	Projeto da Interface do Usuário	21
4.5	Diagramas de Interação	21
4.6	Tecnologias Utilizadas	21
4.7	Segurança e Controle de Acesso	21
5	IMPLEMENTAÇÃO	22
5.1	Ambiente de Desenvolvimento	22
5.2	Estrutura da Aplicação	22

5.3	Implementação dos Componentes	22
5.4	Integração dos Módulos	22
5.5	Testes Realizados	22
5.6	Resultados Obtidos	22
5.7	Limitações da Implementação	22
6	CONCLUSÃO	23
6.1	Considerações Finais	23
6.2	Dificuldades Encontradas	23
6.3	Trabalhos Futuros	23
	REFERÊNCIAS	24
	ANEXO A – TRECHO DA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA .	25

1 INTRODUÇÃO

No cenário econômico brasileiro, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) desempenham um papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a organização dos processos administrativos e a utilização adequada das tecnologias da informação podem contribuir para a melhoria da gestão empresarial. Entretanto, a adoção de ferramentas digitais não garante, por si só, a integração das informações e das atividades de um empreendimento. Em negócios do segmento de *food service*, especialmente em confeitarias artesanais, a gestão exige o acompanhamento de diferentes processos, como o recebimento de encomendas, o controle financeiro, o planejamento da produção e a administração dos insumos necessários à fabricação dos produtos.

A gestão dessas atividades requer informações organizadas e atualizadas para permitir o acompanhamento das operações e o planejamento dos recursos disponíveis. Segundo o Sebrae Santa Catarina (Sebrae Santa Catarina,), a gestão de estoque é importante para o controle dos materiais e para a organização das atividades empresariais. Quando as informações referentes aos pedidos, pagamentos, entregas e insumos são mantidas em registros manuais ou em ferramentas não integradas, o acompanhamento das rotinas pode se tornar mais complexo. Nesse sentido, Laudon e Laudon (LAUDON; LAUDON, 2014) abordam a importância dos sistemas de informação para a integração dos dados e o apoio aos processos organizacionais e à tomada de decisões. Dessa forma, a centralização das informações em um ambiente digital representa uma possibilidade de melhorar a organização e o acompanhamento das atividades administrativas e produtivas.

Sob a perspectiva do desenvolvimento de sistemas, a construção de uma solução informatizada exige a identificação das necessidades dos usuários, a definição dos requisitos e o planejamento das funcionalidades que serão implementadas. Pressman e Maxim (PRESSMAN; MAXIM, 2021) e Sommerville (SOMMERVILLE, 2019) apresentam fundamentos da engenharia de software que orientam o desenvolvimento de soluções alinhadas aos requisitos estabelecidos. Aplicados ao contexto de uma confeitaria, esses fundamentos permitem estruturar uma plataforma que considere as particularidades dos processos comerciais e produtivos do estabelecimento, integrando informações e funcionalidades de acordo com suas necessidades operacionais.

Diante desta problemática, este Projeto de Conclusão de Curso (PCC) apresenta a concepção, modelagem e implementação do **Sistema Web Administrativo para a Confeitaria Bom Gosto**. A solução proposta foi projetada sob o conceito de *SaaS All-in-One* e Comércio Conversacional, utilizando uma arquitetura modular dividida entre a gestão administrativa comercial e a gestão operacional da fábrica. A

plataforma busca substituir integralmente o controle manual e fragmentado por um ambiente digital centralizado, seguro e padronizado, promovendo maior assertividade, previsibilidade financeira e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto, com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais e contribuir para a organização de seus processos internos.

O sistema será voltado à administração da confeitaria, contemplando o gerenciamento das informações relacionadas aos pedidos, produtos e estoque. Dessa forma, a solução busca substituir métodos manuais por um método mais ágil e preciso, proporcionando maior organização e eficiência às atividades administrativas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Em pequenos negócios artesanais, a rotina corrida muitas vezes dificulta o acompanhamento organizado das finanças e dos pedidos. A tecnologia surge como um recurso indispensável para simplificar tarefas, eliminar controles manuais repetitivos e trazer clareza para o funcionamento diário da empresa. Desta forma, o objetivo é desenvolver uma plataforma web sob medida para a confeitaria Bom Gosto, capaz de centralizar as tarefas administrativas e substituir as anotações em papel por um fluxo digital prático e rápido.

1.2.2 Objetivos Específicos

- possibilitar o registro e o acompanhamento detalhado de novos pedidos e o controle desde solicitação do cliente até a entrega final;
- permitir o acompanhamento dos pedidos registrados no sistema, proporcionando maior organização das encomendas;
- possibilitar o gerenciamento dos produtos produzidos pela confeitaria;
- permitir o acompanhamento das informações relacionadas ao estoque da loja;
- integrar essas funcionalidades em um sistema automatizado que proporcione acesso às informações necessárias, modernizando a gestão operacional e reduzindo a entrada manual de dados.

1.3 JUSTIFICATIVA

A substituição de controles manuais e anotações em papel por um software corporativo dedicado reduz drasticamente a perda de informações no cotidiano da Confeitaria Bom Gosto. Em uma operação alimentícia na qual os horários de entrega são rígidos e a personalização é um diferencial competitivo, a perda de um detalhe no pedido (como um recheio ou tipo de decoração) acarreta prejuízos financeiros diretos e danos à reputação da marca.

Sob o aspecto **operacional e econômico**, a padronização promovida pelo sistema otimiza o tempo gasto na gestão e elimina o retrabalho na cozinha. A baixa automática de matérias-primas e o cálculo do custo real de produção possibilitam uma precificação baseada em dados matemáticos dos produtos da confeitaria, garantindo que o valor cobrado cubra os custos operacionais e assegure a margem de lucro desejada. Ademais, a gestão consciente do estoque reduz o desperdício de matérias-primas, impactando positivamente na manutenção do negócio.

Sob a perspectiva do **caráter extensionista do projeto**, a iniciativa promove a integração direta entre o ambiente acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP Campus São Paulo) e a comunidade local. Ao aplicar conceitos avançados de Engenharia de Software, Modelagem UML, Banco de Dados Relacional e Arquitetura Web para resolver um problema real enfrentado por uma microempreendedora local, o projeto cumpre o papel social da instituição de ensino. A transferência de tecnologia proporciona à empreendedora ferramentas equivalentes às utilizadas por grandes redes de varejo, promovendo a inclusão digital, a sustentabilidade comercial e o fortalecimento da economia comunitária.

1.4 ESCOPO DO PROJETO

O projeto compreende o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo destinado à organização dos processos internos da confeitaria Bom Gosto.

Compreendem as entregas funcionais da plataforma:

- **Módulo de Autenticação e Usuário:** Controle de acesso restrito à proprietária com autenticação via login/senha, suporte a senha provisória de primeiro acesso, alteração de credenciais e encerramento seguro de sessão (logout);
- **Módulo de Pedidos:** Cadastro, alteração, consulta e cancelamento de pedidos internos e externos (vitrine e personalizados), registrando especificações detalhadas (cliente, itens, recheios, decorações, prazos, valores, sinal de 50% e status);
- **Módulo de Agenda:** Calendário dinâmico que consolida e ordena as retiradas e entregas por data e horário, com visualização dos detalhes dos pedidos do dia;

- **Módulo de Estoque (Produtos Prontos):** Controle de itens acabados e de pronta-entrega (vitrine), registrando quantidades, preços, custos e datas de validade;
- **Módulo de Inventário (Matérias-Primas):** Registro da entrada de ingredientes, quantidades disponíveis, custos unitários de aquisição e limites mínimos de segurança;
- **Módulo de Produção e Receitas:** Cadastro de fichas técnicas e receitas, verificação prévia da disponibilidade de insumos, baixa automática de ingredientes e cálculo do custo do lote fabricado;
- **Módulo de Finanças:** Registro do fluxo de caixa manual (sinais e quitações finais) e relatórios simples de margem e faturamento bruto;
- **Tratamento de Pedidos Cancelados:** Mecanismo que solicita o destino dos insumos/massa já preparados em pedidos cancelados (reaproveitamento no Estoque ou descarte/perda).

Não fazem parte do escopo de desenvolvimento deste projeto:

- **E-commerce ou Catálogo Público Transacional:** O sistema possui finalidade exclusivamente administrativa interna para a gestão da proprietária, não oferecendo interface pública de vendas online diretamente aos consumidores;
- **Integração com Gateways Automáticos de Pagamento:** O sistema não realiza o processamento financeiro transacional direto; a plataforma funciona como um controle financeiro manual;
- **Avaliações Públicas:** O desenvolvimento de portais de divulgação comercial ou áreas públicas para feedback e avaliações de clientes não integra o projeto;
- **Módulo Complexo de Gestão de Clientes (CRM):** O sistema armazena apenas as informações essenciais de contato vinculadas ao pedido ativo, descartando o desenvolvimento de programas de fidelização ou CRM avançado.

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, dispostos de forma a guiar o leitor desde a contextualização do problema até a concretização do software:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o projeto, contextualizando o leitor quanto aos seus objetivos, justificativa, escopo e estrutura geral, com foco no valor de negócio e nos aspectos funcionais da solução;

- Capítulo 2 – Contexto do Projeto: Detalha o cenário real de aplicação, o público-alvo, as necessidades identificadas e as regras de negócio do parceiro atendido, fundamentando o problema antes da abordagem técnica;
- Capítulo 3 – Análise do Sistema: Mapeia os requisitos, atores, restrições e modelos conceituais, estabelecendo as funcionalidades sem ainda aprofundar nas especificidades técnicas de implementação;
- Capítulo 4 – Projeto do Sistema: Converte o modelo conceitual em uma especificação formal, definindo a arquitetura, componentes, modelagem de dados, interfaces e tecnologias adotadas;
- Capítulo 5 – Implementação: Descreve a construção efetiva do software, abordando o ambiente de desenvolvimento, a integração dos módulos, os testes realizados, os resultados obtidos e as limitações encontradas;
- Capítulo 6 – Conclusão: Apresenta as considerações finais, a avaliação dos resultados frente aos objetivos propostos, as dificuldades enfrentadas e as propostas para trabalhos futuros.

2 CONTEXTO DO PROJETO

Este capítulo apresenta o contexto real no qual o projeto em desenvolvimento está inserido, caracterizando a área de atuação do parceiro comercial, o perfil do público-alvo, as necessidades operacionais identificadas e a fundamentação conceitual das regras de negócio que determinam o domínio da aplicação web para a confeitaria Rô Bolos. A sua finalidade é estabelecer a compreensão aprofundada dos desafios cotidianos enfrentados pelo estabelecimento antes da especificação e estruturação técnica da solução computacional.

2.1 CENÁRIO

2.1.1 O Setor de Confeitaria Artesanal e Food Service no Brasil

O setor de *food service* e de confeitaria artesanal desempenha um papel de grande relevância na economia nacional, destacando-se como um dos segmentos de maior dinamismo no âmbito das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e do empreendedorismo familiar (SEBRAE, 2023). A produção alimentícia de pequeno porte caracteriza-se por um modelo de produção fortemente baseado em mão de obra artesanal, no qual a personalização dos produtos e a proximidade no atendimento ao cliente constituem os principais diferenciais competitivos frente à produção industrial em larga escala (CHIAVENATO, 2021).

Entretanto, o mercado da confeitaria enfrenta desafios operacionais e econômicos importantes:

- A elevada instabilidade nos preços de matérias-primas essenciais (como leite, açúcar, cacau, farinha e derivados) exige uma gestão rigorosa da compra e do consumo de estoque.
- A perecibilidade dos insumos e dos produtos acabados impõe prazos de validade curtos, aumentando o risco de perdas financeiras pelos desperdícios.
- A falta de regularidade das encomendas demandam planejamento e sintonia entre o recebimento de pedidos, a aquisição de insumos e a escala de produção na cozinha.

Em microempreendimentos artesanais, é frequente que a gestão administrativa seja conduzida de maneira informal, com anotações dispersas em cadernos ou trocas de mensagens instantâneas (LAUDON; LAUDON, 2014). Essa ausência de padronização impede o microempreendedor de apurar com exatidão o Custo das Mercadorias

Vendas (CMV), dificultando a precificação dos produtos, o que acaba comprometendo a saúde financeira e a expansão do negócio (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

2.2 PÚBLICO-ALVO

2.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

3 ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

3.2 ATORES ENVOLVIDOS

3.3 CASOS DE USO

3.4 MODELO CONCEITUAL

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

3.6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.7 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

4 PROJETO DO SISTEMA

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

4.2 PROJETO DOS COMPONENTES

4.3 MODELO DE DADOS

4.4 PROJETO DA INTERFACE DO USUÁRIO

4.5 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

4.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

4.7 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

5 IMPLEMENTAÇÃO

5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

5.2 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES

5.4 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

5.5 TESTES REALIZADOS

5.6 RESULTADOS OBTIDOS

5.7 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

6 CONCLUSÃO

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

6.3 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Citado na página 13.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Citado na página 13.

Sebrae Santa Catarina. **Importância da gestão de estoque na sua empresa**. Disponível em: <<https://www.sebrae-sc.com.br/blog/importancia-da-gestao-de-estoque-na-sua-empresa>>. Acesso em: 10 out. 2026. Citado na página 13.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. Citado na página 13.

